淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2025.11 系统分析师真题回忆

——文老师出题还原

总结

首先是选择题部分，按知识点划分如下（数字代表本文档综合知识里的题目编号，标红的代表是偏的或超纲学员难以掌握的内容）：

章节	分数	考点
计算机硬件	5	24MTTR 计算；32cache 组相联映射；42DMA 正误判断；56 编译器；57 运算指令正误判断；
知识产权	2	22 著作权保护范围；48 发明专利和实用新型专利；
计算机网络	4	3-4OSI 协议；33 子网划分和子网掩码；51 包过滤防火墙；
数据库	5	5-6 范式判断；18 关系代数；34 求候选键；50 事务隔离级别并发性能；
安全	5	1 安全电子邮箱协议；27 非对称加密；29 数字签名；38 容错技术；65 单点登录；
操作系统	1	70 进程和线程判断；
软件工程	5	19CMM 级别；21 逆向工程和再工程；36 开发模型判断；37 敏捷开发；67 需求分析产出物
系统规划与分析	6	30-31 可行性分析；62 数据的属性分析；66 企业业务流程三要素；69BAM 流程图；73 业务流程建模和企业过程；
需求工程	7	23 非功能需求；39-40UML 图判断；60 需求特性；61 三种设计类；63 需求获取方法；71 用例图参与者；
架构设计	5	28 架构风格；44SOA 关键技术；72 分层架构优点；74 质量属性；75CS 架构和 MVC 架构
系统设计	2	25 面向对象设计原则；68 耦合；
测试与维护	4	20 回归测试实例；41 维护类型判断；49 自底向上测试策略；58 测试正误判断；
项目管理	6	12 进度管理工具；15 进度压缩费用计算；35WBS 分解原则；43 德尔菲法；59COCOMO 估算模型；64 产品质量模型；
数学	3	16-17 网络与最大流量；55 线性规划；
企业信息化	9	13-14 企业系统规划法；26 知识管理工具；45-47 信息资源管理的基础标准；52-54 企业信息化；
新技术	1	2 开源协议
专业英语	5	7-11 系统分析主题英语完形填空

就选择题分类来说，本次选择题考的比较简单，绝大部分都在课程范围内，总结如下：

1.标红的一共 5 分，意味着比较偏的和超纲的点占 5 分，**剩下 75-5=69 是大家可以拿下的，整体选择题就不难**。课程内容能掌握到 70%就够了。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2.这次分的比较细，把软件工程全生命周期都展开了，可以看出，**系统规划和业务流程分析、需求工程占比大，设计、测试较少，比较奇怪的是，这次项目管理竟然考了 6 分**，以前都不咋考的，需要重视了。**软件工程仍然是重中之重，在新教材里对应整个第二篇的内容**，重点学习。

2.**第一篇的计算机基础内容，如计算机硬件和可靠性、计算机网络、信息安全、数据库等，依然还是稳定考察，然而也有变化，就是以往考 5 分的操作系统这次只考了 1 分**，担还是要学习的。

3.**企业信息化占比是最大的，需要重点学习**，知识产权、数学仍然小范围考察，新技术占比降低，**虽然第二版教材第三篇新增了 6 大系统分析设计，但这次选择题依然没考**。

其次是案例，系分这次案例考查的还是两题能做，**一个需求获取+一个结构化建模数据流图，这两题稳了，剩下三题也只有部分超纲，web 架构的 MVP/MVVP 等对比，基本是能做的，数据库的 redis 这次倒是跟以前不一样，以前系分主要考范式，没想到这次跟架构一样考 redis 了，那么这个内容我们后面直播也得补充，至于嵌入式的题目无回忆**。本次考察的五个题目分别是：

需求工程（三种需求级别定义、需求获取方式判断、需求获取方式对比）；

结构化建模（数据流图和数据守恒、补充外部实体、存储、数据流）；

数据库（Redis 优势、布隆过滤器防缓存击穿、write-through 和 write-behind 策略对比、防止数据库宕机）；

Web 架构（前后端分离概念及优点、MVP/MVVM 对比、架构图填空）

嵌入式（无回忆，未知）；

整体来看，一般学员都是选择需求获取+结构化建模，第三个可能是数据库或 web 架构，都是比较简单的，都在课程范围内。嵌入式看来是超纲严重，没人选，不然不至于一点回忆都没。

最后是论文，本次考察的四个论文分别是：成本效益分析、软件设计模式、软件测试方法（静态+动态）、云计算运维；

终于，文老师押中了动态测试，连续押了这个题目三四次了吧，文老师老学员应该深有感触，还好我没放弃，我看不少学员下考场就说这把论文稳了，确实通过的很多；除此之外，设计模式这个题目也是送分题啊，23 种，随便写，这次论文太简单了。

本次系分考试认真学习的学员，选择题、案例、论文应该都没问题，属于是放水了，前几次论文还不太好写，这次论文也放了，当然，这次架构、网规、系规这些科目都简单很多，大放水，估计是报名人数降得太多了，给大家点信心，不能因为这一次简单就放松警惕啊，还是得认真学习。

对后续备考学员学习建议：

从改版后的两次考试来看，知识点绝大部分都在我们课程范围内，覆盖率 95%+，所以大家直接按视频顺序学习即可，选择题没有问题的，案例的话，重点还是软件工程里的结构化建模和面向对象建模内容，以及需求工程的内容，要重点掌握，近几次案例有两题都是这相关，是拿分点，案例别的题目，其实是有点跟第三篇挂钩，虽然只是一点点，但第三篇的六大系统也要重点看看，论文的话，还是看后续预测，多练习吧，往年其实系分论文是最偏的，这次是特例，希望这个特例以后也能保持，不过

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

大家不能掉以轻心。

综合知识

1、以下（）协议能够提供安全的电子邮箱服务

A. SSL

B. IPSec

C. SSH

D. S/MIME

答案：D

解析：D 是安全的多用途网际邮件扩充协议，能提供安全邮件服务的还有 PGP 等协议。

2、下列哪个开源协议要求基于该协议的代码必须开源?

A. GNU GPL　　B. MIT　　C. Apache　　D. BSD

答案：A

解析：GNU GPL（通用公共许可证） 具有“传染性”或“强制开源”特性，即任何基于 GPL 代码的衍生作品都必须以相同协议（GPL）开源。

MIT、Apache、BSD 均为宽松开源协议，允许衍生代码闭源或使用其他协议，不强制开源。

3-4、在计算机网络协议中，TCP 协议属于（），IP 协议属于（）

A.传输层　　B.网络层　　C.物理层　　D.链路层

A.传输层　　B.网络层　　C.物理层　　D.链路层

答案：A　B

解析：常识了吧。

5-6、现有数据关系集 1 选课 {学号，课程名称，成绩，学分}， 依赖集为{ (学号，课程名称)→成绩，课程名称→学分}，关系集 2 学生{学号，姓名，学院编号} ，依赖集为{学号→姓名，学号→学院编号}，请问关系 1 达到了（），关系 2 达到了（）

A.1NF　B.2NF　C.3NF　　D.BCNF

A.1NF　B.2NF　C.3NF　　D.BCNF

答案：A　D

解析：根据关系 1 的依赖集可得出其候选键为（学号，课程名称），很明显课程名称→学分是部分函数依赖，那么就是 1NF；根据关系 2 的依赖集可得出其候选键为学号，这里首先不存在非主属性对主属性的部分和传递依赖，而且因为只是单属性主键，也不存在主属性之间的依赖，所以是 BCNF。

7-11、System analysis is a critical phase in system development. During this phase, analysts first (1) _____ to define the project scope. Then, they gather and (2) _____ into a detailed list of requirements. Based on these requirements, analysts evaluate various solutions, including (3) _____, (4) _____, and (5) _____, to improve business processes. Finally, the system analysis phase culminates in a system proposal that outlines the recommended solution.

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A. conduct feasibility studies B. interview stakeholders

C. survey and determine project scope D. develop prototypes

A. transform user needs B. requirement determination

C. system design D. document analysis

A. Business Process Automation B. System Implementation

C. Data Modeling D. Network Design

A. Business Process Reengineering B. Software Testing

C. Hardware Procurement D. User Training

A. Process Improvement B. Coding C. Debugging D. Maintenance

答案：C B A A A

解析：(1) C. survey and determine project scope

解析：系统分析初期通常通过调查来确定项目范围，这与用户描述的“调查确定项目范围”一致。

(2) B. requirement determination

解析：该阶段将用户需求转化为明确的需求列表，即“需求确定”。用户回忆中也提到将分析的输出转化为明确清单，符合此选项。

(3) A. Business Process Automation

解析：系统分析中常考虑的解决方案之一是业务流程自动化，即通过技术自动化现有流程。

(4) A. Business Process Reengineering

解析：业务流程重组指对流程进行根本性重新设计，是另一种改进方式。

(5) A. Process Improvement

解析：流程改进侧重于渐进式优化，与用户提到的“improvement”一致。

12、在项目管理中，有一种图形工具使用节点（或方框）表示活动，用箭线（节点之间的连线）表示活动之间的逻辑关系，从而清晰地反映项目进度安排和任务依赖。这种图形工具是（）

A. 因果图

B. 蒙特卡洛图

C. 前导图

D. 甘特图

答案：C

解析：前导图（Precedence Diagramming Method, PDM）是绘制项目进度网络图的常用方法，它用节点（方框）表示活动，用箭线表示活动之间的逻辑依赖关系（如完成-开始、开始-开始等），能清晰展现项目进度的先后顺序和路径。

A. 因果图：又称鱼骨图或石川图，用于分析问题产生的根本原因，不直接用于进度管理。

B. 蒙特卡洛图：指通过蒙特卡洛模拟生成的分布图或结果图，常用于风险分析或成本/进度的概率模拟，不是用节点和线直观反映进度关系的工具。

D. 甘特图：用条形图表示活动的时间安排，虽能反映进度，但依赖关系通常用箭线在条形图间表示，其核心元素不是“节点和线”的拓扑结构。

13-14、为定义数据类，在调查研究和访谈的基础上，可以采用（）归纳出数据类，该方法首先列出企业资源，

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

再列出一个资源/数据（Resource/Data，R/D）矩阵。功能法也称为（），它利用所识别的企业过程，分析每个过程的输入数据类和输出数据类，与 RD 矩阵进行比较并调整，最后归纳出系统的数据类。

A.数据法　B.实体法　C.过程法　D.资源法

A.数据法　B.实体法　C.过程法　D.资源法

答案：B　C

解析：教材原文，比较细节，在企业系统规划方法（BSP）里。

15、某项目活动以来关系及赶工成本如下表所示。现在需要将项目总工期缩短 2 天，则使总费用增加最少的赶工方案所需增加的费用为（ ）。

活动	紧前活动	持续时间	赶工成本（万元/天）	最大可缩短天数（天）
A	无	1	1	0
B	A	3	2	1
C	A	3	3	1
D	B	4	2	2
E	C	5	1	2

A. 2 万元　B. 3 万元　C. 4 万元　D. 5 万元

答案：C

解析：路径 1：A → B → D，工期 = 1 + 3 + 4 = 8 天

路径 2：A → C → E，工期 = 1 + 3 + 5 = 9 天

关键路径为 A-C-E，总工期 9 天；次关键路径为 A-B-D，工期 8 天。

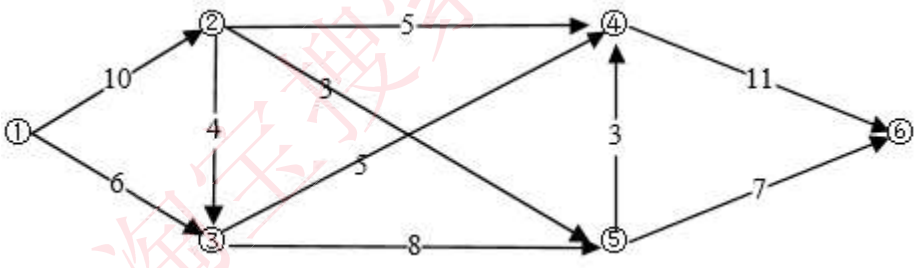
考虑成本最低方案：

压缩 E 活动 2 天（成本 1×2 = 2 万元），使 A-C-E 工期变为 1 + 3 + 3 = 7 天。

此时次关键路径 A-B-D 仍为 8 天，需再压缩 1 天。选择压缩 B 活动 1 天（成本 2×1 = 2 万元），使 A-B-D 工期变为 1 + 2 + 4 = 7 天。

总费用增加：2 + 2 = 4 万元。

16-17、某石油管理公司拥有下图所示的输油管道网。其中有 6 个站点，标记为①～⑥。站点①是唯一的供油站。各站点之间的箭线表示输油管道和流向。箭线边上标注的数字表示该管道的最大流量（单位：百吨 / 小时）。据此可算出，从站点①到达站点⑥的最大流量为（ ）百吨/小时，而且当管道（ ）关闭维修时管道网仍可按该最大流量值向站点⑥供油。



A.14　B.15　C.16　D.18

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A.②→③　B.②→⑤　C.③→④　D.⑤→④

答案：C　D

解析：本题要求从结点 1 到结点 6 的最大流量，其实就是把从结点 1 到结点 6 所有的路径找出来，然后把每条路径的流量进行累加。如：

1、路径 1-2-4-6 的最大流量是 5，注意：一条路径的最大流量是等于该路径上每段流量中的最小值的，因为他是整个路径的瓶颈所在。在找到这条路径后，可把这条路径从原图中抽掉，即：1-2 之间的运力由 10，变成了 5，2-4 由 5 变成了 0，4-6 由 11 变成了 6。

2、路径 1-2-5-6 的最大流量是 3。

依此类推，找出的所有路径运力累加和为 16。

后面的一空的问题，可以通过代入法进行求解，即，假设②→③运力为 0，计算图中结点 1 到结点 6 的最大运力有没有发生变化。并以此类推，尝试 B、C、D 选项。

18、以下关系运算中，（）运算会同时操作元组和属性

A.选择　B.投影　C.除　D.并

答案：C

解析：选择（σ）：根据条件筛选满足条件的元组，只操作元组（行），不改变属性（列）结构。

投影（π）：从关系中选择指定的属性列，只操作属性（列），可能减少列数，并消除重复元组。

除（÷）：用于表达“对所有”的查询。设 R ÷ S，其中 S 的属性是 R 的属性子集。结果关系包含 R 中除 S 属性外的所有属性，其元组为 R 中与 S 中所有元组均关联的元组。计算过程同时涉及对元组和属性的操作。

并（∪）：要求两个关系模式相同，合并元组集，主要操作元组，不改变属性。

19、CMM 的（）级别加强了定量分析，通过来自过程质量反馈和来自新观念、新技术的反馈使过程能不断持续地优化。

A. 优化级

B. 初始级

C. 已定义级

D. 已管理级

答案：A

解析：虽然有定量分析，但很明显后面还强调了持续优化，属于优化级，而非已管理级，注意，在 CMMI 里，第四级是叫定量管理，CMM 里叫已管理级。

20、某系统在增加了指纹登录方式之后，上线后发现原有的用户名密码登录功能失败。这最有可能是以下哪种情况引起的（）

A. 未采用真实的指纹测试导致

B. 需求未明确指纹登录与密码登录冲突

C. 开发人员未进行用户名密码登录的回归测试

D. 指纹登录功能修改了用户认证模块的数据库连接配置，导致密码登录时数据库连接失败

答案：C

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

解析：在软件开发生命周期中，新增功能后原有功能出现失败，通常是由于没有进行充分的回归测试。回归测试旨在验证修改后的系统是否仍能正确执行原有功能。本题中，增加了指纹登录方式后，用户名密码登录失败，最可能的原因是开发人员未对用户名密码登录这一原有功能进行回归测试，导致新代码引入的缺陷未被发现。

21、以下关于再工程和逆向工程的说法中，正确的是（）

A.逆向工程包括再工程

B.逆向工程会直接生成一个新版本软件

C.再工程是逆向工程的其中一个步骤

D.再工程是对现有系统的重新开发过程，包括逆向工程、新需求的考虑过程和正向工程三个步骤

答案：D

解析：逆向工程对现有可执行程序做解析，是再工程的一个步骤。

22、以下不属于软件著作权保护范围的是（）

A 系统设计的界面　　B 代码程序　　C 文档　　D 算法原理

答案：D

解析：常识了，想想你学的算法。

23、以下关于需求的描述中，（）不属于非功能需求

A. 用户 5 分钟未操作需要重新登录

B. 连续 3 次异常操作之后，需要提醒管理员删除用户

C. 某页面的打开速度要求在 2s 之内

D. 系统故障之后 3 分钟后切换到备用机。

答案：B

解析：非功能需求描述系统运行的质量属性或约束条件，如性能、安全性、可靠性、可用性等，不涉及具体的业务逻辑或功能实现。

A 选项：会话超时重新登录属于安全性需求，是非功能需求。

B 选项：连续异常操作后提醒管理员，属于具体的业务规则或监控功能，强调系统“做什么”，因此属于功能需求。

C 选项：页面打开速度要求属于性能需求，是非功能需求。

D 选项：故障切换属于可用性需求，是非功能需求。

24、某系统在运行过程中，运行 30 天内共发生了 3 次故障，每次故障时间都不同，但总故障时间为 6 小时，那么该系统在这段运行期间的 MTTR=（）

A. 0.2

B. 2

C. 20

D. 10

答案：B

解析：送分了，MTTR 是平均故障恢复时间，也就是求平均值，直接用 6/3=2.

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

25、某电商系统需要增加银行卡支付方式，要求在原有支付宝支付的方式下，以不修改现有支付方式的方法来添加其他支付方式，遵循了面向对象的（）原则

A. 依赖倒置

B. 里氏替换

C. 开闭原则

D. 接口最小

答案：C

解析：原来的不变，然后去新增，就是对修改关闭，对扩展开放。

26、以下（）工具可以对数据进行获取，合并相关数据并创造新知识?

A 知识生成　　B 知识编码　　C 知识转移　　D 知识挖掘

答案：A

解析：知识管理应该探寻如何将隐性知识转化为显性知识，达到共享的目的，有如下三种工具可以实现：

知识生成工具：获取知识的工具，包括知识获取、知识合成、知识创新。

知识编码工具：如何表达知识的工具。

知识转移工具：知识需要传播，达到共享的目的，传播过程中会遇到困难和差异，包括时间差异、空间差异和社会差异。

27、在非对称加密体制中，甲作为发送方给乙发送加密数据，应该（）

A. 甲用乙的公钥加密，乙用乙的私钥解密

B. 甲用甲的私钥加密，乙用甲的公钥解密

C. 甲用乙的私钥加密，乙用乙的公钥解密

D. 甲用甲的公钥加密，乙用甲的私钥解密

答案：A

解析：用接收方的公钥加密，接收方的私钥解密。

28、下列架构风格中，不属于调用/返回风格的是（）

A 管道过滤器　　B 客户端/服务器　　C 层次风格　　D 主程序子程序

答案：A

解析：很明显的错误了，管道过滤器属于数据流风格。调用返回包含 BCD 再加一个面向对象。

29、数字签名技术不能直接保证（）

A 数据完整性　　B 数据保密性　　C 发送方身份　　D 发送方抵赖

答案：B

解析：数字签名可以用来保证完整性、抗抵赖性，用发送方的私钥加密，任何人都可以用发送方的公钥解密，因此不具备保密性。

30-31、在系统规划时，要进行可行性分析，其中，（）也称为投资收益分析或成本效益分析，主要评估项目的

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

建设成本、运行成本和项目建成后可能的经济收益。（）包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等。

A.经济可行性　B.技术可行性　C.法律可行性　D.用户使用可行性

A.经济可行性　B.技术可行性　C.法律可行性　D.用户使用可行性

答案：A　D

解析：很明显的顾名思义也能看出来了，送分题。

32、某计算机的 cache 采用组相联映射方式，已知 cache 容量为 64 块，每块大小为 128 字节，cache 被分成 4 组。主存容量为 4096 块，每块大小与 cache 块相同。那么主存地址中用于选择 cache 组的组索引字段占（）位?

A. 2 位　B. 4 位　C. 6 位　D. 8 位

答案：A

解析：Cache 组数 = 4，因此组索引位数 = $\log_2(4) = 2$ 位。

块内偏移位数 = $\log_2(128) = 7$ 位。

主存地址总位数 = $\log_2(4096 \times 128) = \log_2(2^{12} \times 2^7) = 19$ 位。

标记位数 = 19 - 2 - 7 = 10 位。

因此，组索引字段占 2 位，正确答案为 A。

33、将 IP 地址 192.102.150.21/24 划分为 4 个子网，并要求每个子网至少有 30 台主机，则划分后的网络对应的子网掩码是（）

A 255.255.255.192　B 255.255.255.224　C 255.255.255.240　D 255.255.255.248

答案：A

解析：4 个子网，则子网号为 2 位，原始网络号是 24 位，则划分后的网络号一共是 26 位，剩 32-26=6 位是主机号，可以表示 2 的 6 次方-2=62 台主机，是大于等于 30 台的，这种情况下，子网掩码也就是网络号全 1，主机号全 0，是 255.255.255.192。注意，题目要求是 4 个子网，所以只能是 A，B 虽然也是 30 台主机，但用了 3 位作为子网号，划分了 8 个子网。

34、关系模式属性集{A,B,C,D}，依赖集{A->B, A->C, B->C, C->D} ，则其候选键为（）

A. A　B. BC　C. B　D. AB

答案：A

解析：首先没在右边出现过的是 A，其次由 A 可以推出 B,C，再由传递依赖可推出 D，因此仅凭 A 就可以推出剩下属性，候选键就是 A。

35、以下属于 WBS 的分解原则是（）

A. 一次性分解　B. 100%与范围对应　C. 不包括外包出去的工作　D. 多人负责

答案：B

解析：WBS 是滚动式规划的，因为需求不明确无法一次性分解完成；分解必须 100%与范围对应，不能多或少；必须包括外包出去的工作，只不过是由外包商来绘制对应的 WBS；单个工作包只能一人负责。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

36、某项目因前期需求多，工期紧，经与客户协商，客户同样分期发布产品不同功能，属于（）开发模型

A. 增量　　B. V 模型　　C. 瀑布　　D. 迭代

答案：A

解析：增量是每次都发布产品的不同的功能；迭代是每次都对完整产品进行修改完善。

37、以下关于敏捷方法的描述正确的是（）

A.是预测型的开发模型　　B.遵循计划进行项目研发

C.强调文档编写的重要性和先行性　　D.认为个体和交互高于流程和工具

38、以下关于软件容错技术的说法中，正确的是（）

A.N 版本程序设计是一种动态的故障屏蔽技术，采用后向恢复策略

B.恢复块方法是一种静态的故障屏蔽技术，采用前向恢复的策略

C. N 版本程序设计的实时性比恢复块方法更好

D. 恢复块方法一般是多机同时运行

答案：C

解析：AB 的定义说反了，恢复块方法同一时间只有主机运行，备份机静止。

39~40、在 UML2.0 的图中，（）描述由模型本身分解而成的组织单元，以及它们之间的依赖关系。（）是活动图和顺序图的混合物。

A.包图　　B.类图　　C.构件图　　D.用例图

A.状态图　　B.定时图　　C.协作图　　D.交互概览图

答案：A　D

解析：教材原文，通过排除法或顾名思义也好选。

41、当央行公布的存款利率调整的时候，各银行也根据央行建议调整系统中的定期存款利率，这属于（）

A 适应性维护　　B 完善性维护　　C 预防性维护　　D 改正性维护

答案：A

解析：很明显，因为别的变化，跟着变，属于适应性。

42、以下关于 DMA（直接存储器访问）方式的描述中，错误的是（ ）。

A. DMA 传输开始时，CPU 需要对 DMA 控制器进行预处理，传输结束后需处理中断以完成后续操作

B. DMA 传输过程中，每传输一个数据都需要 CPU 执行指令来完成

C. DMA 方式适用于高速、大批量的数据传送，可以显著减轻 CPU 的负担

D. DMA 控制器在传输过程中能够直接控制系统总线，实现内存与外设间的直接数据交换

答案：B

解析：DMA 的核心特点是数据传输过程中不需要 CPU 直接干预，DMA 控制器接管总线并完成数据搬移，而非每个数据都需 CPU 执行指令。

43、德尔菲法是一种常用的预测和决策方法。以下关于其核心特征的描述中，最准确的是（ ）。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A. 组织专家面对面讨论，通过辩论快速达成一致意见

B. 由主持人引导专家进行多轮匿名投票，并反馈每轮结果，逐步收敛形成共识

C. 小组成员公开投票，根据多数票原则立即作出决策

D. 完全依赖历史数据和数学模型进行自动预测，无需人工干预

答案：B

解析：德尔菲法的核心特征包括：匿名性（专家间不直接交流）、多轮迭代、反馈控制（每轮汇总结果匿名反馈给专家）、统计响应（用统计方法收敛意见）。选项 B 完整描述了这一过程。选项 A 描述的是头脑风暴或辩论会，选项 C 描述的是名义小组技术或多数投票，选项 D 描述的是纯定量预测模型。

44、以下关于 SOA 的关键技术的说法中，正确的是（）

A.WSDL 协议一般被服务请求者用来发现服务

B.UDDI 协议一般被服务提供者用来描述服务内容

C.SOAP 协议用来在服务请求者和服务提供者之间传递数据

D.SOAP 协议是基于 json 的

答案：C

解析：WSDL 是用来描述服务的，UDDI 即可发现服务也可以进行服务注册，SOAP 是基于 XML 的。

45-47、在信息资源管理的基础标准中，（）可分为命名标准、标识标准和一致性标准。（）是一些数据元素的集合，它反映了最终用户对数据实体的看法。（）包括数据库名称、标识、主关键字和数据内容列表。

A.数据元素标准　B.用户视图标准　C.概念数据库标准　　D.逻辑数据库标准

A.数据元素标准　B.用户视图标准　C.概念数据库标准　　D.逻辑数据库标准

A.数据元素标准　B.用户视图标准　C.概念数据库标准　　D.逻辑数据库标准

答案：A　B　C

解析：IRM 的基础标准：

（1）数据元素标准。数据元素是最小的不可再分的信息单位，是一类数据的总称，它是数据对象的抽象。数据元素标准又可分为命名标准、标识标准和一致性标准。

（2）信息分类编码标准。信息分类就是根据信息内容的属性或特征，将信息按一定的原则和方法进行区分和归类，并建立起一定的分类系统和排列顺序，以便管理和使用信息。是信息资源标准中最基础的标准。

（3）用户视图标准。用户视图是一些数据元素的集合，它反映了最终用户对数据实体的看法。用户视图是数据在系统外部而不是内部的表象，是系统的输入或输出的媒介或手段。

（4）概念数据库标准。概念数据库是最终用户对数据存储的看法，是对用户信息需求的综合概括。概念数据库标准包括数据库名称、标识、主关键字和数据内容列表。

（5）逻辑数据库标准。逻辑数据库是系统分析与设计的基础，是对概念数据库的进一步分解和细化，一个逻辑主题数据库由一组规范化的基本表构成。

48、下列关于发明专利和实用新型专利的说法中，正确的是（ ）。

A. 发明专利需要具备突出的实质性特点和显著的进步，实用新型专利需要具备实质性特点和进步

B. 发明专利的保护期限为 20 年，实用新型专利的保护期限为 10 年

C. 发明专利不需要进行实质审查，实用新型专利需要进行实质审查

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

D. 发明专利可以保护算法，实用新型专利可以保护用户界面

答案：B

解析：A 选项：表述不够严谨。根据《专利法》，发明应当具有突出的实质性特点和显著的进步，实用新型应当具有实质性特点和进步，但两者在创造性要求上确实存在差异。不过，此选项并非最直接、最明确的正确说法，且易与 B 选项混淆。

B 选项：正确。我国《专利法》规定，发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权的期限为 10 年，均自申请日起计算。

C 选项：错误。发明专利申请需要经过实质审查，而实用新型专利只需初步审查，不进行实质审查。

D 选项：错误。发明专利可以保护包含算法的技术方案（符合专利法规定时），但实用新型专利只保护产品的形状、构造或其结合，不保护算法和用户界面（用户界面通常属于外观设计保护范畴）。

49、在软件集成测试中，采用自底向上的测试策略时，需要开发大量的（ ）来模拟上层模块，以便调用和测试下层模块。

A. 驱动模块　　B. 桩模块　C. 测试用例　　D. 测试报告

答案：A

解析：自底向上集成测试是从系统最底层的模块开始测试，逐步向上集成。为了测试底层模块，需要开发驱动模块来模拟上层模块，以便调用底层模块并传递测试数据。

桩模块主要用于自顶向下集成测试，用于模拟尚未开发的下层模块。

测试用例是任何测试方法都需要设计的，并非自底向上策略特有的产物。

测试报告是测试结束后生成的文档，不属于需要“大量开发”的对象。

50、在数据库事务的隔离级别中，以下（）级别允许的并发性能最高?

A. 读未提交　　B. 读已提交　　C. 可重复读　　D. 串行化

答案：A

解析：事务隔离级别定义了事务之间的可见性和影响程度，级别越高，数据一致性越强，但并发性能越低。

A. 读未提交：允许事务读取其他事务未提交的数据，隔离级别最低，可能出现脏读、不可重复读和幻读，但并发性能最高。

B. 读已提交：只能读取已提交的数据，避免了脏读，但可能出现不可重复读和幻读，并发性能较读未提交低。

C. 可重复读：保证同一事务内多次读取同一数据的结果一致，避免了脏读和不可重复读，但可能出现幻读，并发性能进一步降低。

D. 串行化：事务完全串行执行，隔离级别最高，避免了所有并发问题，但并发性能最低。

51、基于 IP 数据包过滤的防火墙工作在 OSI 协议的（）

A. 应用层

B. 网络层

C. 传输层

D. 链路层

答案：包过滤防火墙在网络层和传输层都有，不过题目明确指出是 IP 数据包，那只能是网络层了。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

52-54、在企业信息化规划中，（）属于综合考虑企业内外环境，以集成为核心，围绕企业战略需求阶段的规划方法；（）将供应商和企业内部的采购、生产、销售以及客户紧密联系起来，可对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和资源的集成和优化；在 CRM 中，（）和客户服务是其支柱性功能。

A.企业系统规划法　B.战略集合转化法　C.信息工程法　D.价值链分析法

A.CRM　B.ERP　C.SCM　D.DSS

A.市场营销　B.商业智能　C.客户资料库　D.分析能力

答案：D　B　A

解析：第三阶段的规划方法包括两个：战略一致性模型和价值链分析法；第二问要特别注意，文老师上课强调过，SCM 和 ERP 的定义看起来好像是相反的，所以这里说的是供应链，实际是 ERP 的定义；第三问纯记忆。

55、某工厂生产甲、乙两种产品，每种产品所需的材料、工时及利润如下表所示。已知每天材料 1 最多供应 80 单位，材料 2 最多供应 200 单位，工时最多 300 小时。问如何安排生产可使利润最大？最大利润为（ ）。

	甲产品	乙产品	最大供应量
材料1	2	1	80
材料2	4	5	200
工时	3	10	300
利润	7	12	

A. 480　B. 460　C. 393　D. 428

答案：D

解析：

设生产甲产品 x 件，乙产品 y 件，则目标函数为最大化利润 $Z = 7x + 12y$，约束条件为：

$$\begin{cases} 2x + y \leq 80 & (\text{材料1}) \\ 4x + 5y \leq 200 & (\text{材料2}) \\ 3x + 10y \leq 300 & (\text{工时}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

通过求解线性规划，得到可行域的顶点及其利润值：

- $(0, 0)$：利润为 0
- $(40, 0)$：利润为 280
- $(0, 30)$：利润为 360
- $(20, 24)$：利润为 428
- $(100/3, 40/3) \approx (33.33, 13.33)$：利润约为 393.33

其中最大利润为 428，对应生产甲产品 20 件、乙产品 24 件。选项中的 480、460 均不满足所有约束条件，393 小于 428。因此，最大效益为 428。

56、负责将高级语言源代码翻译成机器代码的是（ ）。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A. 解释器　B. 汇编程序　C. 编译器　D. 链接器

答案：C

解析：A. 解释器：逐行读取高级语言源代码，边翻译边执行，不生成独立的机器代码文件。

B. 汇编程序：将汇编语言源代码翻译成机器代码，不是针对高级语言。

C. 编译器：将整个高级语言源代码一次性翻译成等价的机器代码（或先翻译成汇编代码，再进一步翻译成机器代码），生成目标文件。

D. 链接器：将多个目标文件和库文件链接成一个可执行文件，不直接参与源代码到机器代码的翻译。

57、以下关于运算指令的说法中，正确的是（ ）。

A. 移位操作属于运算指令

B. 运算指令应包含数据传递功能

C. 运算指令包含少量控制指令

D. 运算指令仅对整数进行操作

答案：A

解析：A 选项：移位操作（如算术移位、逻辑移位）是计算机运算指令的一种，用于对数据进行左移或右移，属于基本运算指令范畴。

B 选项：数据传递功能通常由专门的数据传送指令（如加载、存储）实现，运算指令主要完成算术或逻辑运算，不必须包含数据传递。

C 选项：控制指令（如跳转、调用）用于改变程序执行流程，与运算指令是两类不同的指令，运算指令不包含控制指令。

D 选项：运算指令不仅支持整数运算，还支持浮点运算、定点运算等多种数据类型。

58、以下关于测试的说法中，（）是正确的

A. 没有发现错误的测试是好的测试

B. 测试的目的是尽可能发现之前未发现的错误

C. 测试的目的是为了找到错误

D. 通过测试能够验证程序没有任何问题

答案：B

解析：B 的说法最准确，不单单是找到错误，而是要找到之前没发现的错误。

59、COCOMO 模型是一种常见的软件规模估算方法，共分为三级，其中，（）仅用一个以已估算出来的原代码行数(LOC)为自变量的经验函数计算软件开发工作量

A 基本 cocomo　B 中级 cocomo　C 详细 cocomo　D 代码行法

答案：A

解析：COCOMO 模型：常见的软件规模估算方法。常用的代码行分析方法作为其中一种度量估计单位，以代码行数估算出每个程序员工作量，累加得软件成本。

模型按其详细程度可以分为三级：

（1）基本 COCOMO 模型是一个静态单变量模型，它用一个以已估算出来的原代码行数(LOC)为自变量的经验函数计算软件开发工作量。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

（2）中间 COCOMO 模型在基本 COCOMO 模型的基础上，再用涉及产品、硬件、人员、项目等方面的影响因素调整工作量的估算。

（3）详细 COCOMO 模型包括中间 COCOMO 模型的所有特性，将软件系统模型分为系统、子系统和模块 3 个层次，更进一步考虑了软件工程中每一步骤（如分析、设计）的影响。

60、在需求工程中，需求应具备可验证性、一致性、完整性等特性。需求描述“界面简洁，美观大方，易操作”可能不符合需求的（ ）特性。

A. 一致性　B. 可验证性　C. 完整性　D. 必要性

答案：B

解析：可验证性：要求需求描述必须清晰、明确，能够通过测试、审查等方式验证是否被满足。“简洁、美观大方、易操作”等表述主观性强，缺乏客观衡量标准，因此难以验证，不符合可验证性要求。

一致性：指需求之间不应存在矛盾。该描述本身并未与其他需求冲突，故不涉及一致性问题。

完整性：指需求应涵盖所有必要功能和非功能要求，此处未体现不完整。

必要性：指需求是否为系统所必需，此描述可能必要，但重点在于其难以验证。

61、在银行系统的架构设计中，需要实现一个“发送短信验证码”的功能模块。该模块负责生成验证码，并调用安全网关将短信发送至用户手机。请问，该模块最适合设计为以下哪种 UML 类（）

A. 实体类　B. 边界类　C. 控制类　D. 数据访问类

答案：C

解析：控制类用于封装复杂的业务逻辑、协调多个对象或管理外部交互流程。“发送短信验证码”通常涉及生成验证码、调用外部安全网关接口、处理发送结果（如成功/失败处理）等一系列协调与控制操作，是典型的业务流程控制器。

A. 实体类：用于表示业务领域中的核心数据对象（如“用户”、“账户”）。短信内容或验证码本身可以作为实体数据，但“发送”这一动态行为不属于实体类职责。

B. 边界类：用于处理系统与外部参与者（用户或其他系统）之间的交互界面。虽然与安全网关的通信接口可视为一个边界类，但题目描述的是整个“发送短信”功能模块，其核心职责是逻辑协调而非单纯接口通信，因此更适合定义为控制类。

D. 数据访问类：专注于数据持久化操作（如数据库读写），与短信发送功能无关。

62、数据的属性分析主要包括（）

A 静态分析、动态分析、存储分布

B 静态分析、动态分析

C 静态分析、存储分布

D 动态分析、存储分布

答案：B

解析：数据的属性分析主要包括静态分析和动态分析。

数据的静态分析是指分析数据的静态特性，包括：类型和长度、取值范围、发生的业务量、哪些业务使用这些数据、重要程度和保密程度。

数据的动态特性有三种，分别是固定值属性、固定个体变动属性（如购买客户固定但每次购买订单量不同）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

和随机变动属性。

63、为了尽可能获取范围广的需求，最适合采用以下哪种方法?

A. 用户访谈　　B. 抽样　　C. 问卷调查　　D. 联合需求计划

答案：C

解析：问卷调查可以通过向大量相关方发放问卷，在较短时间内收集广泛、多样的需求信息，覆盖范围最广，适合在需求收集初期获取广泛的意见和需求。

用户访谈能够深入挖掘需求，但每次只能针对少数人，覆盖范围有限。

抽样通常用于从已有群体中选取代表进行分析，不是主动获取需求的主要方法，且范围受限于样本选择。

联合需求计划通过集中会议邀请关键干系人讨论，能快速收集需求，但参与人数有限，覆盖范围不如问卷调查广。

64、产品质量模型将系统/软件产品质量属性划分为 8 个特性：功能性、性能、效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性和可移植性。每个特性由一组相关子特性组成。其中互操作性质量子特性属于（ ）质量特性。

A 兼容性　　B 功能性　　C 可靠性　　D 可移植性

答案：A

解析：



65、以下关于单点登录（SSO）的说法中，不正确的是（ ）。

A. SSO 可以减少用户需要记住的密码数量

B. SSO 通常涉及一个中央认证服务器

C. SSO 必须使用浏览器 cookie

D. SSO 可以提高用户访问多个系统的便利性

答案：C

解析：单点登录（SSO）是一种身份认证机制，允许用户一次登录后访问多个相互信任的应用系统。SSO 的实现方式多样，除了可以使用浏览器 cookie（如基于会话 cookie）外，还可以使用令牌（如 JWT）、SAML 断言等方式，不一定必须依赖 cookie。因此 C 选项说法不正确。其他选项都是 SSO 的正确描述：A 项是 SSO

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

的优点之一；B 项 SSO 通常需要一个中央认证服务器来统一认证；D 项 SSO 提高了用户的便利性。

66、企业业务流程的三要素通常包括（）

A. 实体、对象、活动　　B. 模型、过程、服务

C. 输入、处理、输出　　D. 事件、活动、网关

答案：A

解析：在业务流程建模中，常将实体（参与流程的角色或组织）、对象（流程中处理的信息或物料）和活动（流程中的具体任务或操作）视为核心三要素，用于描述业务流程的基本构成。

B 项“模型、过程、服务”更偏向于架构层面，不是业务流程的直接要素。

C 项“输入、处理、输出”是系统理论中的一般过程描述，不特指企业业务流程的结构化要素。

67、在软件开发的需求分析阶段，主要的产出文档是（ ）。

A. 需求规格说明书　B. 项目建设规划　　C. 系统设计说明书　D. 测试计划

答案：A

解析：需求分析阶段的核心任务是通过需求获取、分析和验证，形成明确、完整、一致的需求文档，即需求规格说明书（SRS），它详细描述了系统的功能需求、非功能需求和约束条件。

B. 项目建设规划：通常在项目启动或可行性研究阶段制定，用于指导项目整体计划，不属于需求阶段的产出。

C. 系统设计说明书：是系统设计阶段的产出，依据需求规格说明书进行架构和详细设计。

D. 测试计划：是测试阶段的文档，依据需求规格说明书和设计文档制定。

68.以下哪种方法可以有效降低模块间的耦合（）

A 通过很长的数据结构在不同模块间进行统一的数据传递

B 通过依赖抽象接口而非具体实现

C 通过全局变量

D 直接模块合并

答案：B

解析：A 选项：使用很长的数据结构传递数据，意味着模块需要了解数据结构的细节，当数据结构变化时，所有使用它的模块都可能需要修改，实际上增加了耦合。

B 选项：依赖抽象接口而非具体实现是面向对象设计中的重要原则（如依赖倒置原则）。模块通过接口交互，具体实现可以独立变化，从而有效降低耦合。

C 选项：全局变量在多个模块间共享，会导致隐式依赖和不可控的副作用，显著增加模块间的耦合。

D 选项：直接合并模块消除了模块间的接口，但会增大模块的内聚复杂性，且并未真正解决耦合问题，反而可能使系统难以维护。

69、BAM 流程图具体应用不包括（ ）

A. 在业务流程调查时，可以用 BAM 对业务流程进行识别

B. 在业务流程分析时，可以用 BAM 描述新的业务流程

C. 在业务流程实施过程中，可以用 BAM 实现业务流程的不断优化

D. 反馈系统分析师业务的理解

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：D

解析：BAM（业务活动建模）流程图是一种用于描述和分析业务流程的建模工具。其主要应用包括：在业务流程调查阶段识别现有流程（A）、在分析阶段描述新设计的流程（B）、在实施阶段通过监控和优化持续改进流程（C）。而 D 选项“反馈系统分析师业务的理解”是 BAM 流程图使用后可能产生的效果或目的，并非其具体应用场景，因此不属于 BAM 流程图的具体应用。

70、以下关于线程和进程的描述中，正确的是（ ）。

A. 线程拥有独立的文件资源和内存资源

B. 线程可以直接访问其他进程的资源

C. 线程是 CPU 调度的基本单位

D. 创建线程的开销通常大于创建进程的开销

答案：C

解析：A 选项错误：线程是进程内的一个执行单元，与同进程内的其他线程共享进程的资源（如内存、文件等），并不拥有独立的资源。

B 选项错误：线程只能访问所属进程的资源，不能直接访问其他进程的资源；跨进程访问需要通过进程间通信（IPC）机制。

C 选项正确：在操作系统中，线程是 CPU 调度的基本单位，而进程是资源分配的基本单位。

D 选项错误：创建线程的开销通常小于创建进程的开销，因为线程共享进程的地址空间和资源，无需分配新的内存空间等。

71、在 UML 用例图中，关于“参与者（Actor）”的描述，正确的是（ ）。

A. 参与者只能是外部实体和设备

B. 参与者只能是人

C. 参与者可以是人，也可以是外部系统或设备

D. 参与者只能是软件系统

答案：C

解析：在 UML 用例图中，参与者（Actor） 代表与系统进行交互的外部实体。它可以是：

人（例如：用户、管理员）

外部系统（例如：银行支付系统、第三方 API）

硬件设备（例如：温度传感器、定时器）

72、在软件体系结构中，分层架构是一种重要的风格。以下（）是分层架构的主要优点

A. 提高了模块间的耦合度　　B. 增强了系统的可扩展性和可维护性

C. 减少了系统的层次数量　　D. 保证了系统的性能最优

答案：B

解析：分层架构通过将系统划分为若干层次，每一层为上层提供服务，并利用下层的服务。这种分离关注点的设计使得层与层之间松散耦合，便于独立修改和替换某一层，从而增强了系统的可扩展性和可维护性。选项 A 错误，因为分层架构降低了耦合度；选项 C 错误，分层架构并不减少层次数量，而是合理组织层次；选项 D 错误，分层架构可能会因为层次调用带来一定的性能开销，但不保证性能最优。因此，正确答案是 B。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

73、在企业架构和业务流程建模中，通常将“企业过程”定义为一系列为实现特定业务目标而相互关联的活动。下列选项中，一般不属于企业过程范畴的是（ ）。

A. 产品/服务　　B. 战略　　C. 资源　　D. 组织架构

答案：B

解析：企业过程通常指企业为达成特定业务目标（如生产产品、提供服务、实现价值）而执行的一系列结构化、相互关联的活动。这些过程往往涉及价值链上的具体操作环节，例如采购、生产、销售、客户服务等。

A. 产品/服务：产品/服务的生产、交付和维护过程本身就是典型的企业过程，因此属于该范畴。

B. 战略：战略属于企业高层次的方向性决策和规划（如市场战略、发展战略），是指导企业过程的目标和框架，但本身并非具体的操作流程，因此一般不属于企业过程。

C. 资源：资源（如人力、物料、资金）的管理过程（如资源调配、资源优化）是企业过程的重要组成部分。

D. 组织架构：组织架构定义了企业内的角色、职责和报告关系，虽然影响企业过程的设计和执行，但其本身是一个静态结构，而非动态过程。

74、故障快速修复体现了以下（）软件质量属性

A. 可用性　B. 可修改性　　C. 可靠性　　D. 安全性

答案：A

解析：可用性（Availability）指系统在需要时能够正常运行和访问的程度。故障快速修复能够缩短系统停机时间，尽快恢复服务，从而提升系统的可用性。

可修改性（Modifiability）指系统易于修改的能力，虽然修复故障可能涉及修改，但“快速修复”更侧重于恢复服务的速度，而非修改的容易程度。

可靠性（Reliability）指系统在给定条件下无故障运行的能力，侧重于避免故障发生，而非故障后的修复。

安全性（Security）与系统的保护机制相关，与故障修复无直接联系。

75、在典型的三层 C/S 架构中，负责与用户交互的是（ ）；在 MVC 模式中，负责与用户交互的是（ ）。

A. 表示层；视图　　B. 业务逻辑层；控制器

C. 数据访问层；模型　　D. 表示层；控制器

答案：A

解析：在三层 C/S 架构中，通常分为表示层、业务逻辑层和数据访问层。表示层负责与用户交互，处理用户界面和输入输出。

在 MVC 模式中，模型（Model）负责数据和业务逻辑，视图（View）负责显示数据（用户界面），控制器（Controller）负责处理用户输入并更新模型和视图。与用户直接交互的是视图，但用户输入通过控制器处理。严格来说，视图是用户看到的界面，负责呈现和接收用户操作，因此与用户交互的是视图。

因此，三层 C/S 架构中与用户交互的是表示层，MVC 中与用户交互的是视图，对应选项 A。

注意：有时也认为控制器接收用户输入，但视图是直接面对用户的组件。常见理解是视图负责交互。

案例分析

试题一　需求获取

某企业委托软件公司开发一套运动器材综合销售平台，以改进已有的销售管理系统，拓展现有的实体店销售模

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

式，综合管理线上线下的器材销售业务。该软件公司组建项目组开发该系统，现正处于需求获取阶段。经过项目组讨论，由于目标系统业务功能比较复杂，所以在需求获取中针对不同类型的业务需求，采用不同的需求获取方法。项目组列出可选的需求获取方法包括：用户访谈、联合需求计划（JRP）、问卷调查、文档分析和实地观察等。需求获取的要求如下：

（1）获取已有销售管理系统中所实现的实体店销售模式和过程；

（2）获取系统的改进需求和期望增加的业务功能；

（3）获取当前业务过程中的详细数据并深入了解这些数据产生的原因；

（4）从企业管理人员、销售人员、各种文档资源等尽可能多的来源获取需求；

（5）消除需求中出现的冲突，尽可能获取全面、一致的需求；

（6）尽可能多地让用户参与需求获取过程。

问题 1（6 分）：请说明业务需求、用户需求、系统需求的定义和区别，不超过 300 字；

问题 2（12 分）：请给出题干需求获取的（1）-（6）分别适合哪种需求获取方式；

问题 3（7 分）：请从信息深度、信息广度、信息聚集度、用户参与深度这四个维度分析用户访谈、联合需求计划、文档分析、实地考察、问卷调查这五个需求获取方法的对比，对比程度为高、中、低，填写下列表格中的（1）-（7）。

需求获取方法	信息深度	信息广度	信息聚集度	用户参与深度
用户访谈	（1）	（2）	低	高
联合需求计划	高	（3）	高	（4）
文档分析	中	（5）	高	低
实地考察	高	（6）	低	中
问卷调查	（7）	高	高	低

答案：

问题 1：业务需求：反映企业或客户对系统高层次的目标要求，通常来自项目投资人、客户、市场营销部门或产品策划部门。通过业务需求可以确定项目视图和范围。

用户需求：描述的是用户的具体目标，或用户要求系统必须能完成的任务。即描述了用户能使用系统来做什么。通常采取用户访谈和问卷调查等方式，对用户使用的场景进行整理，从而建立用户需求。

系统需求：从系统的角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束等。

问题 2：（1）实地考察或文档分析

（2）用户访谈或联合需求计划

（3）用户访谈或联合需求计划

（4）问卷调查或文档分析

（5）联合需求计划

（6）联合需求计划

备注：或的意思不是要填两个，填对其中一个就有分。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

问题 3：

需求获取方法	信息深度	信息广度	信息聚集度	用户参与深度
用户访谈	高	低	低	高
联合需求计划	高	中	高	高
文档分析	中	中	高	低
实地考察	高	低	低	中
问卷调查	低	高	高	低

试题二 数据流图

某现代农业种植基地为进一步提升农作物种植过程的智能化，欲开发智慧农业平台，集管理和销售于一体，该平台的主要功能有:

1.信息维护。农业专家对农作物、环境等监测数据的监控处理规则进行维护。

2.数据采集。获取传感器上传的农作物长势、土壤墒情、气候等连续监测数据，解析后将监测信息进行数据处理、可视化和存储等操作。

3.数据处理。对实时监测信息根据监控处理规则进行监测分析，将分析结果进行可视化并进行存储、远程控制对历史监测信息进行综合统计和预测，将预测信息进行可视化和存储。

4.远程控制。根据监控处理规则对分析结果进行判定，依据判定结果自动对控制器进行远程控制。平台也可以根据农业人员提供的控制信息对控制器进行远程控制。

5.可视化。实时向农业人员展示监测信息:实时给农业专家展示统计分析结果和预测信息或根据农业专家请求进行展示。

现采用结构化方法对智慧农业平台进行分析与设计，获得如图所示的 0 层数据流图。

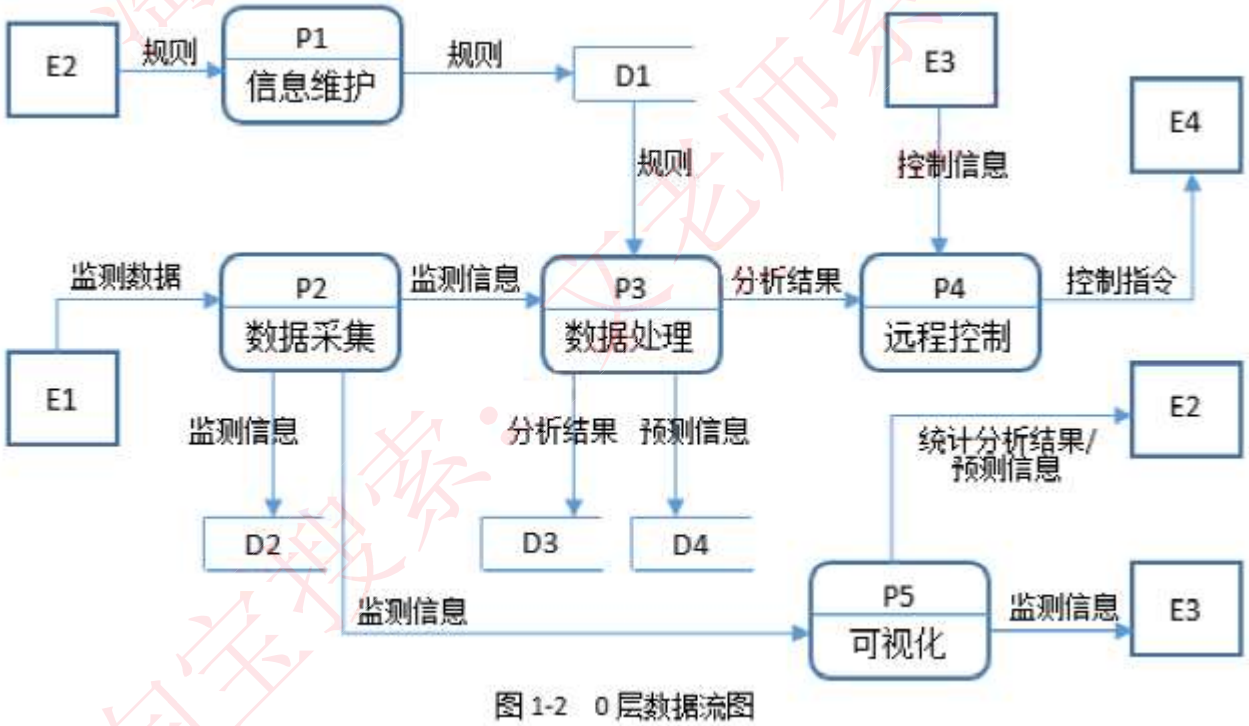


图 1-2 0 层数据流图

问题 1（9 分）：请给出数据流图的定义及父图和子图数据守恒的三个原则

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

问题 2（8 分）：根据描述，给出图中的 E1-E4 及 D1-D4

问题 3（8 分）：根据说明和图中术语，补充图中缺失的数据流及其起点和终点。

备注：文老师知道，这里的图是不一样的，只是相似，但是图没法完全还原，包括问题，我知道是问题 2 是只有 5 个空，问题 3 是找出错误的地方，但很难构造，故拿了一个相似的题目，类似的考点给大家练习。

答案：

问题 1：数据流图从数据传递和加工的角度，利用图形符号通过逐层细分描述系统内各个部件的功能和数据在它们之间传递的情况，来说明系统所完成的功能。

父图和子图守恒原则：

（1）父图中流入子图的数据流必须与子图输入数据流一致：子图的所有输入数据流必须是父图中相应加工的输入数据流。

（2）父图中流出子图的数据流必须与子图输出数据流一致：子图的所有输出数据流必须是父图中相应加工的输出数据流。

（3）子图内部的数据流必须与父图无关：子图内部的数据流不应出现在父图中，父图只关心子图的输入输出。

问题 2：E1：传感器 E2：农业专家 E3：农业人员 E4：控制器

D1：监控处理规则表 D2：监测信息表 D3：分析结果表 D4：预测信息表

问题 3：

数据流	起点	终点
规则	D1	P4
分析结果与预测信息	P3	P5
历史监测信息	D2	P3
请求	E2	P5

试题三 数据库 redis

某电商平台在去年双十二大促期间遭遇了严重的数据库性能问题：

订单处理延迟超过 2 秒，严重影响用户体验

Redis 缓存使用率飙升至 95%以上，接近容量极限

大量无效订单 ID 请求导致缓存击穿，数据库直接承受巨大压力

数据库连接池耗尽，险些导致服务宕机

技术团队经过分析后，决定对系统架构进行优化：

采用 Redis 哨兵模式实现主从分离和高可用

数据更新策略采用 write-through 模式

引入布隆过滤器防止缓存击穿

对数据库进行读写分离和连接池优化

尽管如此，团队在方案评审时仍然存在一些技术争议，需要进一步明确设计细节。

问题 1（8 分）：

（1）在当前电商场景下，相对于 Memcached，Redis 有哪两个主要优势？

（2）布隆过滤器是如何防止缓存击穿的？

问题 2（10 分）：在 write-through 和 write-behind 两种策略中，从数据一致性、性能、使用场景和实现复杂度四个维度进行比较，并说明在本案例中选择 write-through 策略的优势。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

问题 3（7 分）：假设缓存已经击穿（如布隆过滤器误判或热点数据突然失效），大量请求直接涌向数据库。请提出两种防止数据库因此宕机的方案，并简要说明其原理和适用场景。

答案：

问题 1：

（1）Redis 在当前电商场景下的两个优势：

丰富的数据结构支持：Redis 支持字符串、哈希、列表、集合、有序集合等多种数据结构，而 Memcached 仅支持简单的键值对。在电商场景中能支持对商品排行、展示商品信息等复杂需求。

数据持久化能力：Redis 提供 RDB 快照和 AOF 日志两种持久化机制，而 Memcached 不支持持久化。能更好的保证可靠性。

（2）布隆过滤器可以用于检索一个元素是否在一个集合中。因此，在查询 Redis 之前，先查询布隆过滤器，判断请求的 key 是否可能存在。不存在，直接返回空结果，避免查询 Redis 和数据库。

问题 2：

维度	write-through	write-behind
数据一致性	**强一致性**：数据同时写入缓存和数据库，保证缓存与数据库实时一致	**最终一致性**：先写入缓存，异步批量写入数据库，存在数据丢失风险
性能	写入性能较低：每次写入都需要操作数据库，增加延迟	**写入性能高**：只需写入缓存，异步批量写入数据库
使用场景	**对一致性要求高的场景**：如订单状态、支付状态、库存扣减等	对写入性能要求高、能容忍短暂不一致的场景：如用户行为日志、浏览记录等
实现复杂度	相对简单：同步操作，错误处理直接	较复杂：需要异步队列、重试机制、数据恢复等

选择 write-through 策略的优势：

保证交易数据准确性：双十二期间，订单、支付、库存等核心数据必须准确无误，write-through 确保缓存和数据库强一致，避免超卖、重复支付等问题

简化故障处理：同步写入模式下，写入失败可以立即感知和处理，而 write-behind 在异步写入失败时可能导致数据丢失且难以恢复

符合电商业务特性：电商核心业务对数据准确性要求高于写入性能，短暂的写入延迟（通常几十毫秒）对用户体验影响较小

问题 3：

方案 1：数据库限流与熔断

原理：在应用层或数据库代理层实施请求限流，当数据库压力超过阈值时：

限流：限制单位时间内访问数据库的请求数量，超出的请求直接返回降级响应（如“系统繁忙，请稍后重试”）

熔断：当数据库错误率或响应时间超过阈值，暂时切断对数据库的访问，直接返回缓存数据或默认值

慢查询熔断：自动识别并拦截执行时间过长的 SQL

适用场景：突发流量冲击、缓存大规模失效、异常攻击等情况

方案 2：数据库资源弹性扩展与读写分离

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

原理：通过架构优化分散数据库压力：

读写分离：将读请求路由到只读副本，写请求到主库

连接池优化：合理配置连接数，避免连接耗尽

资源弹性扩展：在云环境下，根据监控指标自动扩展数据库资源

SQL 优化与索引：对慢查询进行优化，建立合适的索引

适用场景：常态化大促准备、数据库性能瓶颈等情况

补充方案（可选）：

多级缓存架构：在 Redis 前增加本地缓存（如 Guava Cache），减少 Redis 压力

热点数据预加载与永不过期：对预测的热点商品数据提前加载到 Redis 并设置为永不过期（或异步更新）

请求合并：将短时间内对同一数据的多次查询合并为一次数据库查询

试题四 web 应用

某气象局计划开发新一代气象 Web 应用，该应用需要满足以下需求：

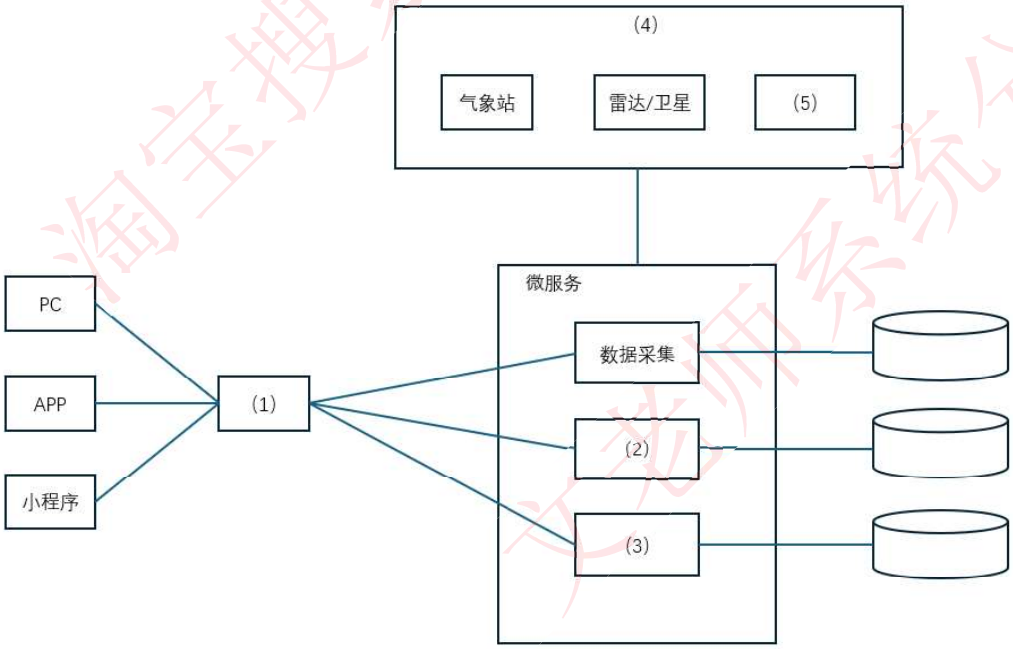
支持多种客户端访问：PC 端浏览器、移动端 APP、微信小程序

整合多源气象数据：第三方气象 API、地面气象站、雷达/卫星数据和历史地面观测数据

提供实时天气查询、天气预报等功能

要求系统具有高可用性、可扩展性和良好的用户体验

技术团队决定采用前后端分离的架构，并基于微服务进行系统设计。初步设计架构图如下：



问题 1（7 分）：请阐述前后端分离的概念及其在气象 Web 应用中的三个主要优势。

问题 2（8 分）：请比较 MVP（Model-View-Presenter）和 MVVM（Model-View-ViewModel）两种架构模式，完成下表空白部分的填写：

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

比较维度	MVP架构	MVVM架构
数据流向	双向（通过Presenter中介）	(2)_____
View更新机制	(1)_____	ViewModel变化时自动更新
Presenter/ViewModel职责	处理业务逻辑，手动更新View	处理业务逻辑，(4)_____
数据绑定	通常需要手动绑定	(3)_____
测试便利性	Presenter可独立测试	ViewModel可独立测试

问题 3（10 分）：根据气象 Web 应用的架构图，请填写图中缺失的组件（1）-（5）

答案：

问题 1：前后端分离是一种软件架构模式，将前端（用户界面和交互逻辑）与后端（业务逻辑、数据存储和处理）的开发、部署和维护分离。前端通过 API 接口与后端通信，通常使用 RESTful API 或 GraphQL 等协议。

在气象 Web 应用中的三个主要优势：并行开发与高效协作、技术栈灵活与独立部署、更好的用户体验与性能优化。

问题 2：(1) Presenter 手动更新 View (2) 双向数据绑定，自动同步

(3) 声明式双向绑定 (4) 自动更新 View

问题 3：(1)服务网关 (2) 天气查询服务 (3) 天气预报服务

(4) 气象数据源 (5) 历史地面观测数据

试题五 嵌入式

未有任何回忆内容，无法还原

论文写作

试题一 论系统成本效益分析方法

子题目未回忆

试题二 论多种软件设计模式在项目中的应用

软件设计模式，设计模式分类和开发实现

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中承担的主要工作。

2.详细说明至少三种设计模式的定义、特点及适用场景。

3.根据你所参与的项目，论述具体采用了哪些设计模式，其实施效果如何。

试题三 论软件测试技术的应用

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中承担的主要工作。

2.请说明静态测试和动态测试的概念、主要方法和特点?

3.具体阐述你参与管理和开发的项目是如何运用静态测试和动态测试技术来发现缺陷的。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

试题四 云计算运维

子题目未回忆

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com